

1988 年数学（二）

12 题 · 分值合计 97 · 含答案与解析

一、填空题（本题满分20分，每小题4分）

(20 分)

一(1) 4 分

若 $f(x) = \begin{cases} e^2(\sin x + \cos x), & x > 0 \\ 2x + a, & x \leq 0 \end{cases}$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 则 $a =$ _____.

一(2) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[1]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[1]题

一(3) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[3]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[3]题

一(4) 4 分

$\lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\tan x} =$ _____

一(5) 4分

$$\int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

二、选择题 (本题满分20分, 每小题4分) (20分)

二(1) 20分

1. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x + 1$ 的图形在点 $(0,1)$ 处切线与 x 轴交点的坐标是 $\dots$ () (A) $(-\frac{1}{6}, 0)$
(B) $(-1, 0)$. (C) $(\frac{1}{6}, 0)$ (D) $(1, 0)$.

三、计算题 (本题满分15分, 每小题5分) (15分)

三(1) 15分

1. 同试卷一第一[2]题 2. 已知 $y = 1 + xe^{xy}$, 求 $y'|_{x=0}$ 及 $y''|_{x=0}$.

四、(本题满分12分) (12 分)

四(1) 12 分

作函数 $y = \frac{6}{x^2-2x+4}$ 的图形，并填写下表.

单调增区间	
单调减区间	
极值点	
极值	
凹(U)区间	
凸(∩)区间	
拐点	
渐近线	

五、(本题满分8分) (8 分)

五(1) 8 分

将长为 a 的铁丝切成两段，一段围成正方形，另一段围成圆形. 问这两段铁丝各长为多少时，正方形与圆形的面积之和为最小？

六、(本题满分10分) (10 分)

六(1) 10 分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第五题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第五题.

七、(本题满分6分) (6 分)

七(1) 6 分

设 $x \geq -1$, 求 $\int_{-1}^x (1 - |t|) dt$.

八、(本题满分6分) (6 分)

八(1) 6 分

设 $f(x)$ 在 $(-\infty + \infty)$ 上有连续导数, 且 $m \leq f(x) \leq M$ (I) 求 $\lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)] dt$.
(II) 证明 $|\frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t) dt - f(x)| \leq M - m (a > 0)$.

答案与解析

一(1) 答案：待核实

$$a = 1$$

一(2) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[1]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(3) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[3]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(4) 答案：待核实

应填 1.

一(5) 答案：待核实

应填 $2(e^2 + 1)$.

二(1) 答案：A

应选 (A).

1. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上皆可导，且 $f(x) < g(x)$ ，则必有…… ()

(A) $f(-x) > g(-x)$ (B) $f'(x) < g'(x)$ (C) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. (D) $\int_0^x f(t)dt < \int_0^x g(t)dt$. 解. 可导必定连续, 从而选 (C).

2. 同试卷一第三[1]题

3. 曲线 $y = \sin^{3/2} x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所形成的旋转体体积为…… ()

(A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{4}{3}\pi$ (C) $\frac{2}{3}\pi^2$ (D) $\frac{2}{3}\pi$ 解. 应选 (B).

4. 同试卷一第三[5]题

三(1) 答案：待核实

$$y'|_{x=0} = 1, y''|_{x=0} = 2.$$

1. 求微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x(x^2+1)}$ 的通解 (一般解) .

解. 通解为 $y = \frac{1}{x}(\arctan x + C)$.

四(1) 答案：待核实

所得数据如下表:

单调增区间	$(-\infty, 1)$
单调减区间	$(1, +\infty)$
极值点	1
极值	2
凹(U) 区间	$(-\infty, 0)$ 及 $(2, +\infty)$
凸(∩) 区间	$(0, 2)$
拐点	$(0, 3/2)$ 及 $(2, 3/2)$
渐近线	$y=0$

 其图形如下:

[配图未随包: 8529ee2fc49fc3b0e206f67e7d1499e4edf7fba29f759c3db4c38fe3fcf87e6f.jpg]

五(1) 答案：待核实

当圆的周长为 $x = \frac{\pi a}{4+\pi}$, 正方形的周长为 $a - x = \frac{4a}{4+\pi}$ 时, 面积之和最小..

六(1) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第五题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

七(1) 答案：待核实

当 $-1 \leq x < 0$ 时, 积分等于 $\frac{1}{2}(1+x)^2$. 当 $x \geq 0$ 时, 积分等于 $1 - \frac{1}{2}(1-x)^2$.

八(1) 答案：待核实

(I) 可以用积分中值定理和微分中值定理. 这里用洛必达法则直接计算:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4a^2} \left[\int_0^{2a} f(u) du - \int_{-2a}^0 f(u) du \right] \\ &= \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{8a} [2f(2a) - 2f(-2a)] = \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4a} [f(2a) - f(-2a)] \\ &= \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4} [2f'(2a) + 2f'(-2a)] = f'(0). \end{aligned}$$

(II) 可以分别估计两项. 这里利用积分的绝对值不等式来估计:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t) dt - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a [f(t) - f(x)] dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2a} \int_{-a}^a |f(t) - f(x)| dt \leq \frac{1}{2a} \int_{-a}^a (M - m) dt = M - m \end{aligned}$$